

立城（北京）建设工程有限公司 “8·2”一般生产安全事故调查报告

2023年8月2日17时25分左右，立城（北京）建设工程有限公司在石景山游乐园西南门停车场东北角，进行电线线路更换作业时，发生一起触电事故，造成1名作业人员死亡。此起事故直接经济损失约为100万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规的规定，区应急管理局、石景山区公安分局、区人力社保局、区总工会、区国资委、区文化和旅游局、八角街道办事处组成事故调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，并委托北京市特种设备检验检测研究院对事故进行触电技术鉴定，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

事故发生地位于北京市石景山区石景山游乐园西南门停车场。涉及单位为立城（北京）建设工程有限公司（以下简称“立

城公司”），北京天行健汽车租赁有限公司（以下简称“天行健公司”）和北京石景山游乐园有限公司（以下简称“石景山游乐园”）。

2023年6月14日，石景山游乐园与立城公司签订《北京石景山游乐园有限公司施工合同》，立城公司负责为石景山游乐园西南门停车场安装与调试新建亮化所需全部灯杆、配电箱等。2020年8月18日，石景山游乐园与天行健公司签订《北京石景山游乐园有限公司停车场租赁经营协议》，天行健公司租赁经营石景山游乐园南门停车场、西南门停车场。

经查，天行健公司在西南门停车场东北角设置3个集装箱，主要用作值班室、业务室等。事故发生前，天行健公司部门经理刘*（负责西南门停车场全面工作）曾2次与立城公司法人安*明当面沟通，希望立城公司为停车场检查线路故障（石景山游乐园与立城公司签订合同不包括停车场内线路更换改造），更换集装箱电线线路（原有线路经常跳闸断电），安*明答应并把此项工作安排给刘*林（死者），因暴雨天气原因一直未作业。

（二）事故相关单位基本情况

立城公司，成立日期：2021年3月17日，法定代表人：安*明，住所：北京市怀柔区北大街1号1栋3层，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：2000万元，统一社会信用代码：91110109MA020YP789。经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程管理服务；工程招标代理；工程造价咨询；计算机系

统服务；园林绿化；租赁机械设备；产品设计等。

天行健公司，成立日期：2007年12月14日，法定代表人：周*，住所：北京市石景山区八大处路49号院4号楼6层，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：5000万元，统一社会信用代码：911101076699061460。经营范围：机动车公共管理停车场管理；为电动汽车提供充电服务；境内旅游业务；道路旅客运输；普通货物道路货物运输等。

（三）现场勘查情况

事故发生地位于北京市石景山区石景山游乐园西南门停车场的东北角。停车场东北角摆放3个集装箱，集装箱成倒“V”型分布，编号1集装箱（黑色）位于停车场东北角的北侧，长约6米，宽约3米，高约2.5米，东西方向摆放。2个白色集装箱位于停车场东北角的东侧，南北方向摆放，编号2集装箱（业务室），长约3米，宽约3米，高约2.5米，编号3集装箱（值班室），长约6米，宽约3米，高约2.5米。



经现场勘查，刘*林使用的铝合金人字梯折叠时高约 3 米，上宽约 0.4 米，下宽约 0.4 米，180° 展开后总长约 6 米。铝合金人字梯使用时倾斜架设在 1 号集装箱（黑色）东侧，人字梯的底部无绝缘体，金属直接与地面接触，刘*林站在人字梯上连接电线。经现场目击证人介绍，刘*林倒地后，东西方向平躺在地上，头朝东，脚朝西，刘*林接线时未穿戴电工个体防护用品。

经现场勘查，刘*林连接的电线一端为三芯护套线，分别为红色、绿色、黄绿双色绝缘层电线，另一端为两根黑色绝缘层电线，其中 1 根黑色绝缘层电线分别与红色、绿色绝缘层电线连接。另 1 根黑色绝缘层电线与绿色绝缘层电线连接线头处金属线芯外露，黑色绝缘层电线与红色绝缘层电线连接线头处留有已部分拆除的绿色绝缘胶带，线头处金属线芯外露，外露的金属线芯上有电弧痕迹。

经现场勘查，刘*林连接电线的电源是由石景山游乐园西南院内配电箱内双联空气开关控制，现场配电箱主开关处于断开状态，控制刘*林连接电线的电源双联空气开关处于闭合状态。经现场人员介绍，事发后，石景山游乐园为防止二次伤害，进行了断电操作。

经现场勘查，事故现场地面潮湿有积水，现场留有红色万用表一个，黑黄色螺丝刀一个，黑绿色尖嘴钳一把，长约 1.5 米的三芯护套线和部分废弃的绿色绝缘胶带。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2023年8月2日11时30分左右，因西南门停车场区域跳闸，造成停车场收费系统无法使用，天行健公司工作人员褚*立三次联系刘*林，让其帮忙排查线路故障，刘*林于13时30分左右到达停车场。

14时左右，立城公司员工刘*杰到达石景山游乐园西南门停车场。在刘*林的安排下，二人一起到达西南门停车场东北角，用铁锹挖开地面预埋的空管，把电线从空管内穿好，从铁栅栏穿过向北延伸至园内的配电箱。二人沿铁栅栏向西铺设电线，将电线通到1号集装箱（黑色）东侧顶部。从配电箱到1号集装箱顶部的电线长约12米。

16时30分左右，刘*林在查看集装箱连接线路时，首先把集装箱原有电线剪断（集装箱原有电线穿于铁管内，从地下引至两排集装箱中间，出地面后套白色PVC管连接至各集装箱，刘*林从靠近地面端剪断电线），将1号集装箱（黑色）和2号集装箱（业务室）的电线，在1号集装箱（黑色）东侧顶部与刚铺设电线连接，连接好电线后，刘*林将配电箱内电控合闸，通电测试显示能正常通电。

17时25分左右，刘*林计划连接3号集装箱（值班室）的线路，因为连接2号集装箱（业务室）的电线是两根线拼接而成，一长一短两根电线，两根电线之间有个连接点，刘*林计划将3号集装箱（值班室）的电线在这个连接点连接，他把铝合金人字

梯倾斜支撑在 1 号集装箱（黑色）东侧，安排刘*杰用脚顶住梯子底部防止梯子倾倒，刘*林爬上梯子，在拆解电线连接点原有绿色绝缘胶布时，突然大叫了一声，伴随着身体抖动，刘*杰去扶刘*林时被电麻，后将梯子向北侧方向推倒，刘*林顺势仰面平躺在地上，头朝东，脚朝西，左手有裂口、脱皮，嘴唇和脸发紫，口吐白沫。

（二）事故救援情况

事故发生后，刘*杰立即拨打 120 急救电话，并给刘*林做心肺复苏抢救，17 时 45 分左右 120 到达事故现场，将刘*林抬上救护车进行除颤抢救，并将伤者送至石景山医院进行救治，后经医院救治无效死亡。

2023 年 8 月 2 日 19 时 03 分，石景山区应急指挥中心接石景山区公安分局报石景山游乐园西南门停车场内电工作业时触电，工作人员立即向石景山区应急管理局分管领导和主要领导进行汇报，并第一时间向市应急指挥中心上报有关情况。

接报后，石景山区应急管理局、石景山区公安分局、八角街道办事处等单位赶赴现场指挥调度，开展应急处置，及时隔离事故现场，划定警戒区域，采取防止事故危害扩大措施，组织安抚死亡人员家属，做好网络舆情监测，现场救援、善后处置工作有序开展。在整个应急处置过程中，信息报送客观真实，响应及时，应急资源调集迅速，相关方面配合到位，现场应急处置工作开展有序。

伤亡人员基本情况：

刘*林，男，52岁，户籍地：河南省南乐县西邵乡刘苑村125号，身份证号：*****。（在本次事故中死亡）

三、事故的原因及性质

调查组通过勘查事故现场、查阅有关资料、询问事故相关人员，委托北京市特种设备检验检测研究院进行触电技术鉴定，查明了事故原因并认定了事故性质。

（一）事故的直接原因

经具备相关资质的专业机构鉴定，该事故直接原因为：刘*林连接电源线前未熟悉作业环境，且未穿戴电工个体防护用品，造成刘*林在接线作业时接触带电的金属线芯，电流经其手、身体、铝合金人字梯入地，具备触电条件。

（二）事故的间接原因

1. 立城公司，未对作业人员进行安全生产教育培训；未教育和督促刘*林严格执行本单位的操作规程；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时消除作业人员未穿戴电工个体防护用品违规作业的生产安全事故隐患。

2. 立城公司主要负责人安*明，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除作业人员未穿戴电工个体防护用品违规作业的生产安全事故隐患。

3. 天行健公司，未与立城公司签订安全管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；未根据本单位生

产经营特点，进行安全检查，未能发现立城公司刘*林在本单位工作区域内违规作业的生产安全事故隐患。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

四、相关单位和部门履职情况

（一）石景山游乐园履职情况

石景山游乐园按照公司安全巡查检查制度，由石景山游乐园联营部每日对西南门停车场等进行巡视检查，并填写巡视记录，严格落实日检、周检、月检和年检等定期安全检查工作。由石景山游乐园工程部对游乐园所属在建工程进行检查，检查过程中发现的问题，下达工程整改通知单。在大型活动和重大节假日前，组织召开安全检查工作部署会，均要求合作单位参加，对重点工作进行提示。事故调查组在调查中发现，石景山游乐园存在临时用电的安全管理不到位，落实企业主体责任不到位的问题，在检查过程中未能及时发现和排除违规作业和安全隐患。

（二）八角街道办事处履职情况

石景山游乐园是八角街道辖区内的大型区属企业。八角街道认真落实属地责任，加强监督检查。2023年1月1日至8月1日期间，街道对石景山游乐园进行日常检查5次，主要领导带队检查1次，陪同区领导检查1次。在6月27日对石景山游乐园的日常检查中，街道检查人员明确提醒对方注意夏季用电安全、每

天自查自纠。街道组织召开“进一步深化冬春火灾防控护航复工复产工作部署会”和“八角街道安全生产消防隐患大排查大整治专项行动部署会”时，均要求石景山游乐园参加会议。

（三）区文化和旅游局履职情况

区文化和旅游局紧密结合安全生产专项工作，全面落实安全生产管理责任。采取聘请专业机构技术人员参与安全检查、隐患治理和联合相关职能部门检查等方式，对石景山游乐园等 A 级旅游景区、星级饭店、社会旅馆、文化娱乐场所和文物古建筑等单位开展全面深入的现场安全检查，并按照“查、改、督、核”四步工作法整改安全隐患，实现安全隐患闭环管理。2023 年 1 月 1 日至 8 月 1 日，区文化和旅游局针对石景山游乐园组织开展安全检查 24 次，其中联合相关部门检查 11 次，区领导带队检查 3 次，局领导带队检查 10 次，共出动检查人员 125 人次，督促整改安全隐患 10 处。在法定假日和重要活动期间，对石景山游乐园等重点场所文旅活动方案、安保方案、大客流应急疏散预案的有效性、可操作性进行检查审核，并督导开展应急演练活动。同时，联合公安、应急、市场监管、消防、交通等相关职能部门，对石景山游乐园安全管理工作及其周边旅游市场秩序情况开展执法检查行动。

五、对事故有关责任单位和人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等

有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和个人应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）相关追责问责情况

“8·2”事故发生后，区纪委区监委通过调阅相关单位履职尽责材料，调查发现石景山游乐园存在主体责任落实不到位、安全制度执行不严格等问题，根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》相关规定，对石景山游乐园党委下发纪律检查建议。石景山区安委会办公室对石景山游乐园主要负责人进行安全生产约谈，提出安全生产工作改进建议，下发安全生产工作建议函，同时对“8·2”事故涉及相关单位在安全生产工作中存在的问题进行通报。

（二）建议追究刑事责任的人员

刘*林连接电源线前未熟悉作业环境，且未穿戴电工个体防护用品，违规进行接线作业，其行为违反了《用电安全导则》（GB/T13869-2017）中第九条第二款：“电气作业人员在从事电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。”的规定。事故调查组据此认定刘*林对事故的发生负有直接责任。鉴于刘*林已在事故中死亡，故不再追究其相关责任。

（三）建议给予行政处罚的人员

安*明作为立城公司主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除作业人员未穿戴电工个体防护用品违规作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故的发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急管理局给予其上一年度收入百分之四十（2.88 万元）的行政处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位

1. 立城公司未对作业人员进行安全生产教育培训；未教育和督促刘*林严格执行本单位的操作规程；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时消除作业人员未穿戴电工个体防护用品违规作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、四十一条第二款和第四十四条第一款的规定。对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》的相关规定，建议区应急管理局对立城公司处以 30 万元罚款的行政处罚。

2. 天行健公司未与立城公司签订安全管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；未根据本单位生产经营特点，进行安全检查，未能发现立城公司刘*林在本单位工作区域内违规作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款和第四十八条的规定。

对事故的发生负有次要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》的相关规定，建议区应急管理局对天行健公司处以 30 万元罚款的行政处罚。

六、事故整改和防范措施建议

（一）立城公司

要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实企业主体责任，切实加强安全管理，完善各类规章制度和操作规程；要严格组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，加大对全体员工的安全培训力度，开展事故案例警示教育活动，教育和督促从业人员严格执行相关安全生产法律、法规，全面提升员工的安全意识，尤其是现场施工作业人员的安全意识，使从业人员具备辨识作业环境所存在危险因素的能力；要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；要为从业人员提供符合国家标准和行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）天行健公司

要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实企业主体责任，切实加强安全管理，完善各类规章制度和操作规程；要根据本单位生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，及时发现安全隐患，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因

素和防范措施；要对从业人员进行安全生产教育和培训，确保从业人员具备与本单位所从事的生产经营活动的安全生产知识和管理能力。

（三）石景山游乐园

石景山游乐园要举一反三，正视存在问题，深刻吸取事故教训，深入查找分析在规章制度上的漏洞、技术措施上的缺陷，以及监督检查环节中的不足，补齐安全管理“短板”，坚决杜绝类似事故的发生；要严格落实企业安全生产主体责任，按照法律法规，修订完善安全生产责任制，建立健全安全生产责任体系，推动各项制度和措施的落地，切实负起企业的主体责任。

（四）区国资委

区国资委要约谈石景山游乐园主要领导，下发督办通知单，妥善处理善后事宜，落实主体责任，加强宣传教育和安全培训；要在全系统安全生产和火灾隐患大排查大整治调度会上通报

“8·2”触电事故调查督办单，深刻吸取事故教训，举一反三，在全系统内深入开展用电安全风险隐患专项排查；要加大各类安全隐患排查整治力度，督促企业落实安全生产主体责任，现场对“企安安”使用、动火作业审批、用电安全、外包外租等工作进行专项检查，要求隐患问题限期整改，闭环销账。

（五）八角街道办事处

八角街道要督促属地生产经营单位按照法律法规对从业人员开展安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产

知识，教育和督促从业人员严格执行相关安全生产法律、法规，全面提升员工的安全意识。要督促属地生产经营单位落实主体责任，推动企业使用“企安安”自查端，落实隐患自查自纠工作，采取有效的安全防护措施，及时发现和消除各类安全隐患。要加强对属地生产经营单位的安全生产检查，持续开展动火作业、限额以下工程、燃气安全等专项整治行动，及时排查生产安全事故隐患，督促生产经营单位进行整改，严防安全事故。

（六）区文化和旅游局

区文化和旅游局要深刻吸取事故教训，举一反三，全面消除文化和旅游行业安全风险隐患，全力督导各文旅单位严格落实安全生产主体责任；加强日常安全生产和消防安全督导检查，年内再对重点文旅单位进行一次安全隐患排查治理；法定假日和重大活动期间检查文旅行业安全服务保障工作；加强安全宣传培训和应急演练工作，年内再安排一次文旅行业安全生产和消防安全主体责任大培训。